(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202769180 U
(45)授权公告日 2013.03.06

(21)申请号 201220470615.7

(22)申请日 2012.09.15

(73)专利权人 江苏省工业设备安装集团有限公司
地址 210001 江苏省南京市秦淮区龙蟠路七里街 96 号(世界之窗金融园)4 层

(72)发明人 马记 常福根 谢晓飞 吴建文 冯元元

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
F16L 59/16(2006.01)

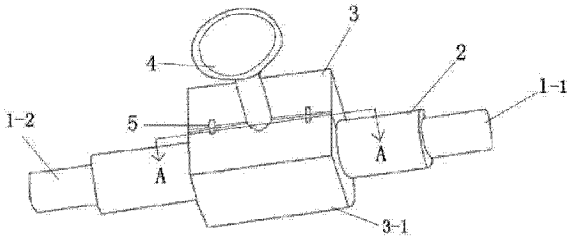
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

可拆卸式阀门保温盒

(57)摘要

一种可拆卸式阀门保温盒,包括外壳和保温材料;所述外壳由可拆卸连接的至少两块外壳分离件构成,每个外壳分离件的内壁连接有保温材料;在各块外壳分离件为装配状态下,各个保温材料连接成为整体,且各个保温材料构成一个腔体,该腔体的形状与阀门的外形一致。本实用新型便于安装和拆卸,只需打开搭扣,即可对阀门进行检修,无需破坏阀门两侧的保温层;延长了保温层的使用寿命;避免了现有技术中对阀门检修时由于保温层破坏进行的修补,节省了原材料和人力资源,节约了成本。



CN 202769180 U

1. 一种可拆卸式阀门保温盒，其特征在于包括外壳和保温材料；所述外壳由可拆卸连接的至少两块外壳分离件构成，每个外壳分离件的内壁连接有保温材料；在各块外壳分离件为装配状态下，各个保温材料连接成为整体，且各个保温材料构成一个腔体，该腔体的形状与阀门的外形一致。

2. 根据权利要求 1 所述的可拆卸式阀门保温盒，其特征在于所述外壳由相互可拆卸连接的两个外壳分离件组成，两个外壳分离件的结构相同。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的可拆卸式阀门保温盒，其特征在于所述各个外壳分离件之间通过搭扣连接。

可拆卸式阀门保温盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门的保温隔热装置，具体涉及一种可拆卸式阀门保温盒。

背景技术

[0002] 管线进行保温作业时，先进行阀门两侧管道的保温，然后进行阀门的保温，并与两侧的保温层通过粘接等方式构成一个整体；保温外壳施工过程类似，最后保温外壳与两侧的保温层构成一个整体。

[0003] 在施工、使用过程中，阀门需要检修时，必须先拆开阀门的保温外壳、保温层；检修完成后，再将破坏的保温层、保温外壳修补。这种做法不但造成了人力资源的浪费、材料的浪费，而且，修补后的保温层很难达到原来的保温效果，冷桥现象时有发生；保温外壳也很难达到原来的密封效果，对保温层的保护能力、对雨水的防护能力变差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型克服了现有技术中的不足，在于提供一种可拆卸式阀门保温盒。本实用新型的具体技术方案如下：

[0005] 一种可拆卸式阀门保温盒，其特征在于包括外壳和保温材料；所述外壳由可拆卸连接的至少两块外壳分离件构成，每个外壳分离件的内壁连接有保温材料；在各块外壳分离件为装配状态下，各个保温材料连接成为整体，且各个保温材料构成一个腔体，该腔体的形状与阀门的外形一致。

[0006] 所述外壳由相互可拆卸连接的两个外壳分离件组成，两个外壳分离件的结构相同。

[0007] 所述各个外壳分离件之间通过搭扣连接。

[0008] 本实用新型便于安装和拆卸，只需打开搭扣，即可将保温盒以及保温盒内的保温材料从阀体上拿开，对阀门进行检修，无需破坏阀门两侧的保温层；检修后只需将保温盒放置在相应位置后采用搭扣连接即可，使得保温层不被破坏仍具有原来的保温效果，延长了保温层的使用寿命；避免了现有技术中对阀门检修时由于保温层破坏进行的修补，节省了原材料和人力资源，节约了成本。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型使用状态的结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型图 1 中的 A-A 剖面示意图；

[0011] 图 3 是本实用新型的剖视示意图。

[0012] 第一管道 1-1、第二管道 1-2、保温层 2、可拆卸式阀门保温盒 3、阀门保温盒的外壳 3-1、阀门 4、阀体 4-1、阀杆 4-2、搭扣 5、保温材料 6、腔体 7。

具体实施方式

[0013] 一种可拆卸式阀门保温盒，包括外壳和保温材料；所述外壳由可拆卸连接的至少两块外壳分离件构成，每个外壳分离件的内壁连接有保温材料；在各块外壳分离件为装配状态下，各个保温材料连接成为整体，且各个保温材料构成一个腔体，该腔体的形状与阀门的外形一致。所述外壳由相互可拆卸连接的两个外壳分离件组成，两个外壳分离件的结构相同。所述各个外壳分离件之间通过搭扣连接。

[0014] 具体到本例中，以下结合附图进一步说明：

[0015] 参见图 1 和图 2，阀门两侧的进出口分别与第一管道和第二管道连接，第一管道和第二管道与阀门连接处的外表面均包裹有保温层，保温盒将阀门的阀体以及第一管道和第二管道外表面的部分保温层包覆起来。保温盒包括外壳，外壳上设有管道进出口和阀杆出口，管道进出口和阀杆出口呈 T 字形排列；外壳由相互可拆卸连接的至少两个外壳分离件组成，各个外壳分离件的外缘为外壳外缘的一部分，各个外壳分离件的内壁上设有保温材料。外壳的径向截面的形状可以为矩形，圆形等；以下以外壳的径向截面的形状为矩形为例，以下称该柱体为空心长方体。

[0016] 本例的可拆卸式阀门保温盒的剖视示意图，参见图 2，本实用新型的空心长方体外壳包括两个结构相同的矩形框，矩形框的五个面均设有矩形板，两个矩形框未设矩形板的一面采用搭扣连接形成空心长方体外壳；两个矩形框的连接处设有三个通孔，三个通孔呈 T 字形排列，位于 T 字形上端的两个通孔为管道进出口，供带有保温层的第一管道和第二管道穿过，通孔的径向截面尺寸与第一管道和第二管道外侧的保温层的径向截面尺寸相对应；位于 T 字形下端的通孔供阀杆穿过，该通孔的径向截面尺寸与阀杆的径向截面尺寸相对应。矩形框的内壁上设有保温材料，保温材料可以是硅酸铝，岩棉和玻璃棉等；保温材料可以直接放在矩形框的内壁上也可以粘结在矩形框的内壁上。

[0017] 本实用新型的使用方法如下：

[0018] 1）首先，根据阀门的外形尺寸、管道外保温层的厚度，设计制作可拆卸保温盒的形状；

[0019] 2）安装阀门两侧管道的保温层；

[0020] 3）在可拆卸保温盒的外壳分离件的连接处开三个通孔，三个通孔呈 T 字形排列，作为管道进出口和阀杆出口；

[0021] 4）在可拆卸保温盒内填充保温材料；

[0022] 5）将可拆卸保温盒的外壳分离件卡入两侧管道及阀门上，将外壳分离件搭扣连接，及完成保温盒的安装。

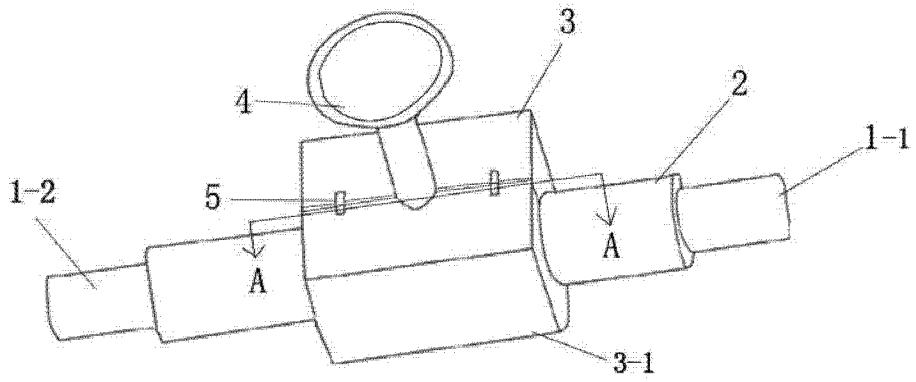


图 1

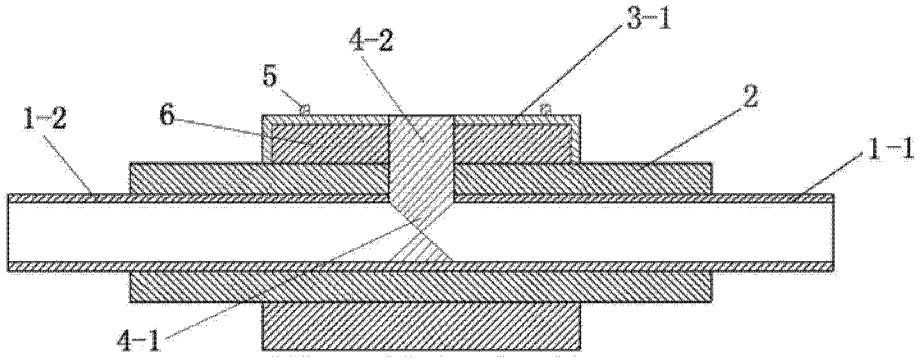


图 2

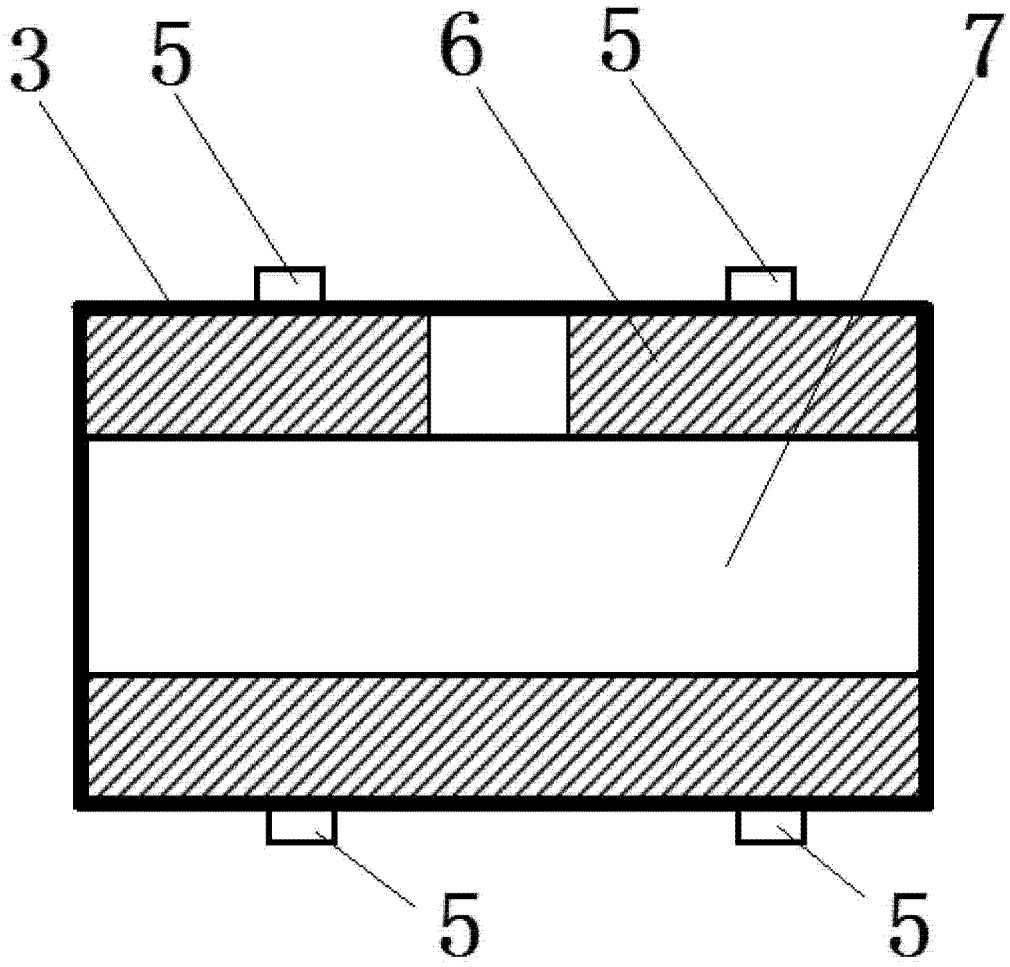


图 3